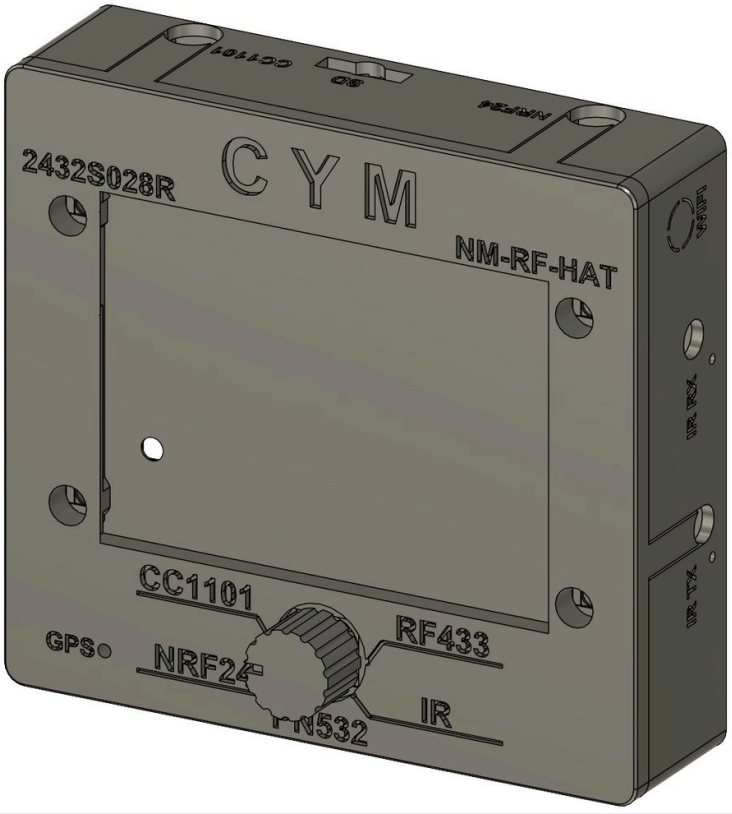
CYM Case 2432S028R RF-HAT – 3D Baskı ve Montaj Kılavuzu

ESP32-2432S028R (CYD) + NM-RF-HAT için pilli, GPS'li, döner anahtarlı kasa · Revizyon 2

Tasarım ve yapım: @birolt29 @alen29





Gerçek cihaz (CYM arayüzü açık) ve 3D tasarım görünümü.

CYM Case 2432S028R RF-HAT – 3D Baskı ve Montaj Kılavuzu

ESP32-2432S028R (CYD) + NM-RF-HAT için pilli, GPS'li, döner anahtarlı kasa · Revizyon 2

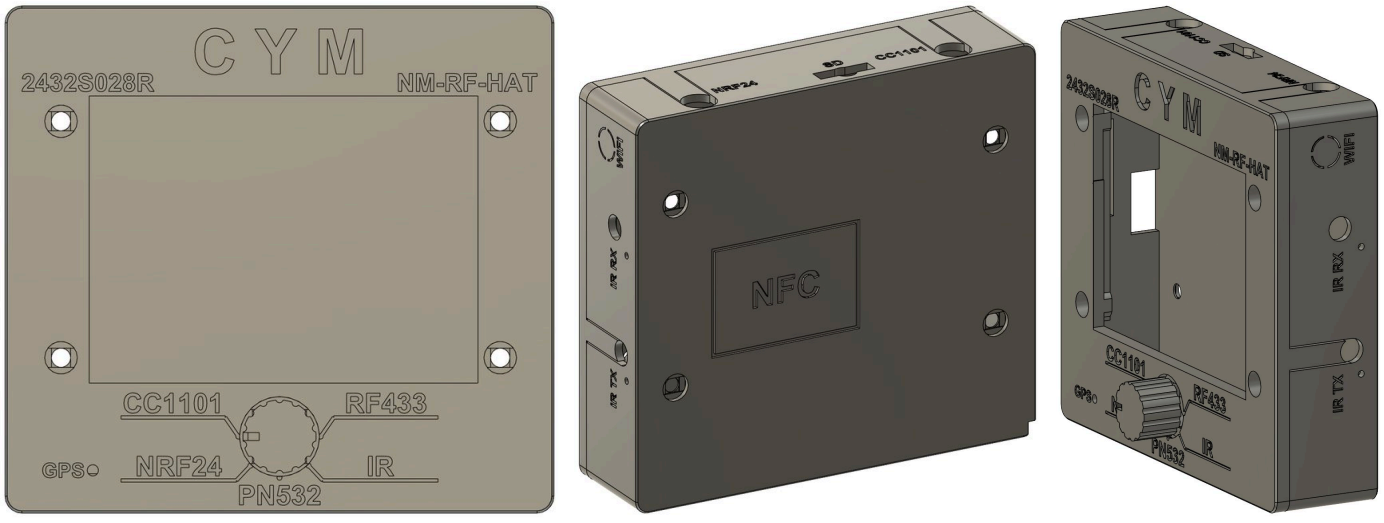
Tasarım ve yapım: @birolt29 @alen29

Bu kılavuz dört bölümden oluşur: kartlar ve kullanılan parçalar hakkında genel bilgi, kasanın, ön kapağın ve düğmenin 3D baskısı, parçaların kasaya montajı ve yazılımın yüklenmesi. Baskı ayarları genel adlarla verilmiştir; hangi dilimleyici programını kullanırsanız kullanın karşılıklarını bulabilirsiniz.

Kasa, ESP32-2432S028R ana kartını (önde) ve NM-RF-HAT genişleme kartını (arkada) birlikte taşır; iki kart setteki 15 mm'lik pirinç ara somunlarla üst üste bağlanır ve pil aralarında durur. HAT'taki 6'lı DIP anahtarın yerini ön yüzdeki **5 konumlu döner anahtar** (modül seçimi) ve yandaki **sürgülü anahtar** (açma/kapama) alır. GPS modülü ve anteni ön kapağın içindeki yuvalarda, kalem kasanın alt kenarındaki kanalda durur. NFC okuma alanının üstündeki arka duvar ince tutulmuştur.



Bitmiş cihaz: ön yüz (ekran açık), arka yüz (NFC alanı) ve antenler, sol duvar (USB, CHARGE, I/O).



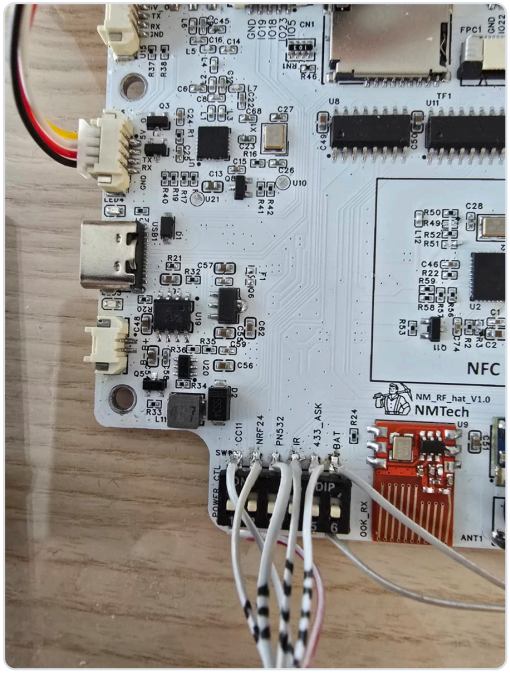
Tasarım görünümleri: önden, arkadan, sağ duvar (WIFI, IR RX, IR TX).

Bölüm 1 – Genel bilgi

Kart özellikleri

Ana kart	ESP32-2432S028R (CYD) · ESP32-WROOM-32, çift çekirdek, 240 MHz · 4 MB Flash · Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 4.2
Ekran	2,8" TFT · 320×240 px · ILI9341 · dirençli dokunmatik (XPT2046), kalem dahil
Genişleme kartı	NM-RF-HAT (NMTech): CC1101 433 MHz (SMA) · nRF24L01 2,4 GHz (SMA) · PN532 NFC 13,56 MHz · RF433 OOK/ASK verici-alıcı · IR verici-alıcı · microSD · GNSS soketi
Güç	HAT üzerinden: USB-C (5 V, şarj 500 mA) veya 3,7 V LiPo (MX1,25 soket, 2,5–4,2 V); HAT, CYD'yi P1 soketinden besler · toplam tüketim 1–1,9 W
Modül seçimi	Aynı anda tek modül açıktır. Bu kasada 5 konumlu döner anahtarla: CC1101 · NRF24 · PN532 · IR · RF433
Kasa boyutları	97,5 × 90,1 mm · toplam kalınlık yaklaşık 27 mm (kasa 22,15 + ön kapak 5,5; düğme hariç)

Bağlantı noktaları (Pinout)



Soket	Pinler	Nereye bağlanır
HAT IN	1 5V · 2 TX · 3 RX · 4 GND	CYD P1 (1 VIN · 2 TX · 3 RX · 4 GND) – HAT setindeki 4 telli kablo, pin pin (1→1 … 4→4); CYD buradan beslenir
HAT I2C	1 3.3V · 2 IO27 · 3 IO22 · 4 GND	CYD CN1 (1 3.3V · 2 IO27 · 3 IO22 · 4 GND) – HAT setindeki 4 telli kablo, pin pin
HAT TF 5P	GND · MISO · CLK · MOSI · CS	CYD'nin microSD yuvasına takılan TF uzatma adaptörü (SD dönüştürücü, HAT seti); HAT'ın kendi SD yuvası kullanılır
HAT OUT / GNSS	1 5V · 2 TX · 3 RX · 4 GND	GPS modülü ATGM336H: 5V → VCC, TX → RX, RX → TX, GND → GND (TX ile RX çapraz)
HAT BAT	B+ · B− (MX1,25)	LiPo pil, 3,7 V
HAT DIP pedleri	1 CC1101 · 2 NRF24 · 3 PN532 · 4 IR · 5 433_ASK · 6 BAT	1–5 döner anahtara, 6 sürgülü anahtara; anahtarların ortak/kenar ucu GND'ye (DIP'in diğer tarafı ortak GND'dir)

Fotoğraf: HAT'ın CYD'ye bakan yüzü; DIP anahtarın pedlerine döner anahtar ve sürgülü anahtar telleri lehimli. Soket adları kartın üzerinde yazılıdır. Kablo renkleri setten sete değişebilir; bağlantıda soket ve ped adlarını esas alın, pilin artı ucunu ölçü aletiyle doğrulayın.

Referans: kullanılan parçalar ve yazılım

Parça	Ürün	Bağlantı
Ana kart	ESP32-2432S028R (CYD-2432S028), 2,8" dokunmatik ekranlı ESP32; setinde vida, ara somun, kalem ve 4 telli MX1,25 kablo vardır	www.amazon.de/dp/B0D2TN77LY
Genişleme kartı	NMTech NM-RF-HAT; setinde 4 adet 15 mm pirinç ara somun, vidalar, CYD–HAT bağlantı kabloları, TF uzatma adaptörü (SD dönüştürücü) ve iki SMA anten vardır	aliexpress.com/item/1005010751235469
Pil	3,7 V 3000 mAh (11,1 Wh) LiPo, MX1,25 fişli, 35,5 × 66,5 × 10,5 mm; "MakerFocus" etiketli	www.amazon.de/dp/B0F18QM8SJ
GPS modülü	ATGM336H GPS+BDS Dual Mode Module	www.amazon.de/dp/B0FKH26344
Döner anahtar	Batum 1 kutup 5 konumlu döner anahtar (RS16 1P5T, 4'lü paket): gövde Ø16 mm, mil 15 mm (dişli dahil), M9 burç, 45° adım, 0,3 A 60 V	www.amazon.de/dp/B0GYTJB4T1
Anahtar	SS12D00G sürgülü anahtar, kol boyu 3 mm ("12D00G-3mm"); VEXUNGA 80 parçalık sürgülü anahtar setinden	www.amazon.de/dp/B0FG2TSLFC
Yazılım	Cheap Yellow Monster (CYM)	github.com/JimGat/CYM#supported-hardware

İki kart da setleriyle gelir. CYD setinden ön kapak vidaları, kalem ve GPS modülü için 4 telli MX1,25 kablo; HAT setinden 4 adet 15 mm pirinç ara somun, arka vidalar, CYD–HAT bağlantı kabloları, TF uzatma adaptörü (SD dönüştürücü) ve iki SMA anten kullanılır. GPS setinden yalnızca modül ve anteni çıkar. Ayrıca alınması gerekenler pil, GPS modülü, döner anahtar, sürgülü anahtar ve 6 telli ince şerit kablodur. Kasa bu parçalarla denenmiştir. Pil iki kartın arasında durur, ayrı bir yuvası yoktur: 3000 mAh ve daha büyük piller sığar, ama sipariş etmeden önce kalınlığın 10,5 mm'yi geçmediğini ve kablonun HAT'ın BAT soketine yettiğini kontrol edin. Bağlantılar 16.10.2026 tarihlidir; ürün sayfaları zamanla değişebilir. Yazılım kartı "CYD-2432S028" adıyla destekler; kurulum sayfasında kart (Board) olarak bunu seçin.

> Dikkat – pil kutupları: MX1,25 fişli pillerde artı/eksi sırası üreticiye göre değişir; kablo rengi de güvenilir değildir. Pili HAT'a takmadan önce ölçü aletiyle pilin ve HAT'ın BAT soketinin artı ucunu doğrulayın. Ters bağlantı HAT'ın şarj devresini bozar.

Bölüm 2 – 3D baskı

Baskı dosyaları

Dosya	İçerik
`CYM_Case_2432S028R_RF-HAT.3mf`	Üç parça birlikte (kasa + ön kapak + düğme), baskı yönünde. Dilimleyiciniz 3MF açıyorsa bunu kullanın.
`CYM_Case_2432S028R_RF-HAT_Case.stl`	Kasa (gövde). Birim: milimetre.
`CYM_Case_2432S028R_RF-HAT_Front_Cover.stl`	Ön kapak. Birim: milimetre.
`CYM_Case_2432S028R_RF-HAT_Knob.stl`	Döner anahtar düğmesi. Birim: milimetre.

Üç parça basılır; destek gerekmez. Kasa 97,5 × 90,1 × 22,15 mm, ön kapak 97,5 × 90,1 × 19,4 mm (dillerle birlikte), düğme Ø13 × 9,2 mm. Üç parça birlikte yaklaşık 60 g PLA.

> Revizyon 2 (16.10.2026): Revizyon 1 dosyalarında kalem kanalı, girişten yaklaşık 3 mm içeride ince bir duvarla kapalıydı; düzeltildi. SMA anten delikleri Ø8 mm'ye büyütüldü (anten somunları artık kasaya dayanmaz). Ekran penceresinin sol kenarına, ön yüze doğru daralan bir dudak eklendi; ekranın yanından ışık sızmaz, dokunmatik film şeritlerine değmez. Eski dosyaları kullanmayın.

Tablaya yerleştirme

- Kasa: düz, kapalı arka yüzü (NFC yazılı yüz) tablaya gelir; açık taraf yukarı bakar.
- Ön kapak: CYM yazılı ön yüzü tablaya gelir; diller, merkezleme duvarı ve GPS cepleri yukarı bakar.
- Düğme: üst yüzü (işaret çizgisi) tablaya gelir; mil deliği yukarı bakar.
- Dosyalar bu yönde kayıtlıdır; döndürmeyin. Tabla kenarlarında 0,4 mm pah vardır (fil ayağı payı).
- Destek kapalı. Havşa tavanları ve WIFI zarı köprü katmanlarıyla desteksiz basılır.

Malzeme

PLA veya PLA+ yeterlidir. Sıcaklıkları filamentinizin etiketine göre seçin. Nemli filament iplik yapar, küçük yazıları ve delik kenarlarını doldurur; baskıdan önce kurutun.

Dilimleyici ayarları (0,4 mm nozul)

Ayar	Değer	Neden
Katman yüksekliği	0,16 mm (ilk katman 0,20 mm)	Yan yazılar (2,2–2,4 mm) ve 45° yüzeyler temiz çıkar.
Duvar (çevre) sayısı	4	1,8 mm duvarlar tam dolu basılır.
Dolgu	%100	İnce plakalarda iç köprü (yavaşlama) oluşmaz; parçalar daha sağlam.
Üst / alt katı katman	5 / 5	
Dikiş (seam)	Hizalı	Dikiş deliklerin kenarına rastgele düşmez.
İlk katman hızı / ilk katman dolgusu	20 / 20 mm/s	Ön kapak yazıları tabla yüzündedir.
Fil ayağı telafisi	0,15 mm	Tabla yüzündeki yazılar ve kenar dolmaz.
Köprü akış oranı / köprü fanı	0,9 / %100	Havşa tavanları ve oyma yazı tavanları.
Dış / iç duvar hızı	60 / 150 mm/s	Input shaper kalibreli yazıcı için (ivme 4500, dış duvar 1000). Kalibre değilse dış duvar 30 mm/s.
Destek	Kapalı	

Ayar adları programdan programa değişir (Cura, PrusaSlicer, OrcaSlicer, Bambu Studio, Creality Print vb.). Referans baskı: Ender-3 S1 Pro (Sonic Pad), dokulu PEI tabla, 0,4 mm nozul, PLA+, nozul 210 / 200 °C, tabla 60 / 55 °C; üç parça tek tablada yaklaşık 3 saat 45 dakika. Bu ayarlarla vida delikleri ve döner anahtar deliği topaksız çıktı.

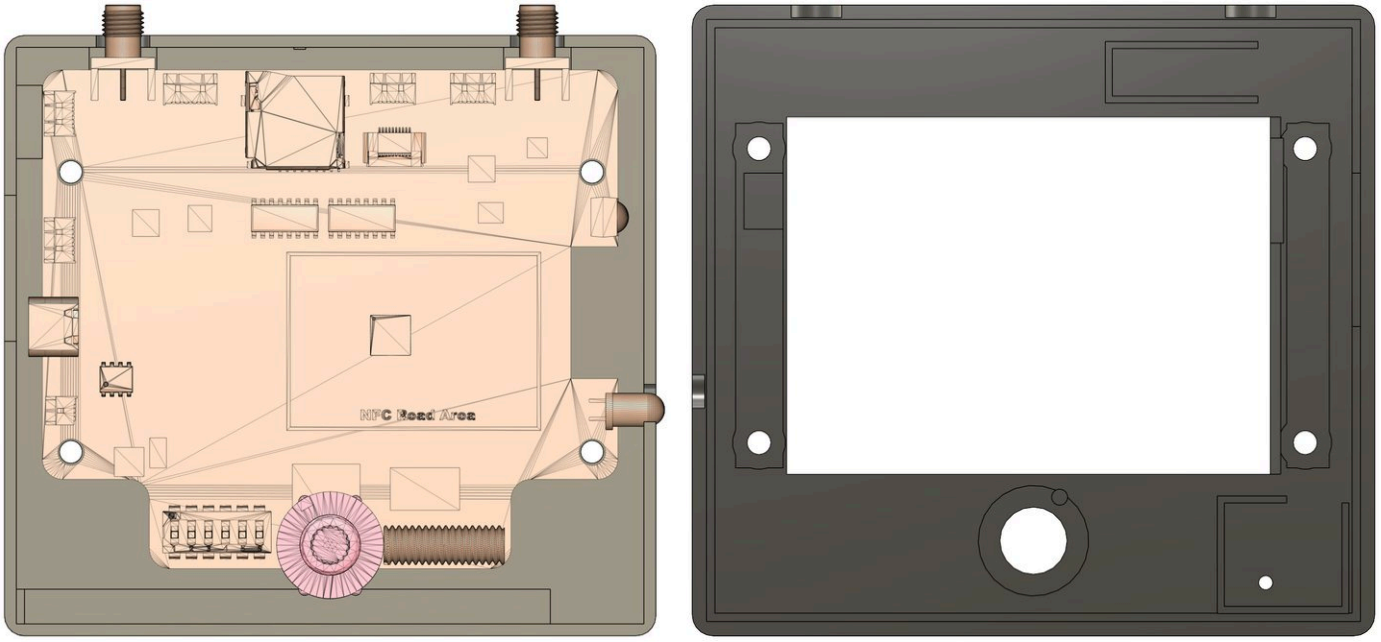
Baskıdan sonra kontrol

- Havşa tavanlarındaki ince köprü katmanları (önde 4 vida + döner anahtar somunu, arkada 4 vida) vida ucuyla delinerek açılır.
- Ön kapağın üç dili (iki SMA, IR TX) kasadaki yarıklara zorlanmadan girmeli; sıkıysa dilleri ince zımparayla hafifçe inceltin.
- WIFI zarı yalnızca harici anten takılacaksa 4 köprüsü kesilerek çıkarılır.
- HAT SD yarığı, IR RX penceresi, USB ve CHARGE açıklıkları temiz mi; oyma yazıların içinde iplik var mı.
- GPS LED deliği (ön kapak, GPS yazısının yanında) ve döner anahtarın kilit pimi deliği (Ø2,3) açık mı.
- Düğme mile sıkı ama zorlamadan geçmeli (delik Ø6,1). Kalem kanalı boydan boya açık olmalı.

Bölüm 3 – Montaj

Gerekenler

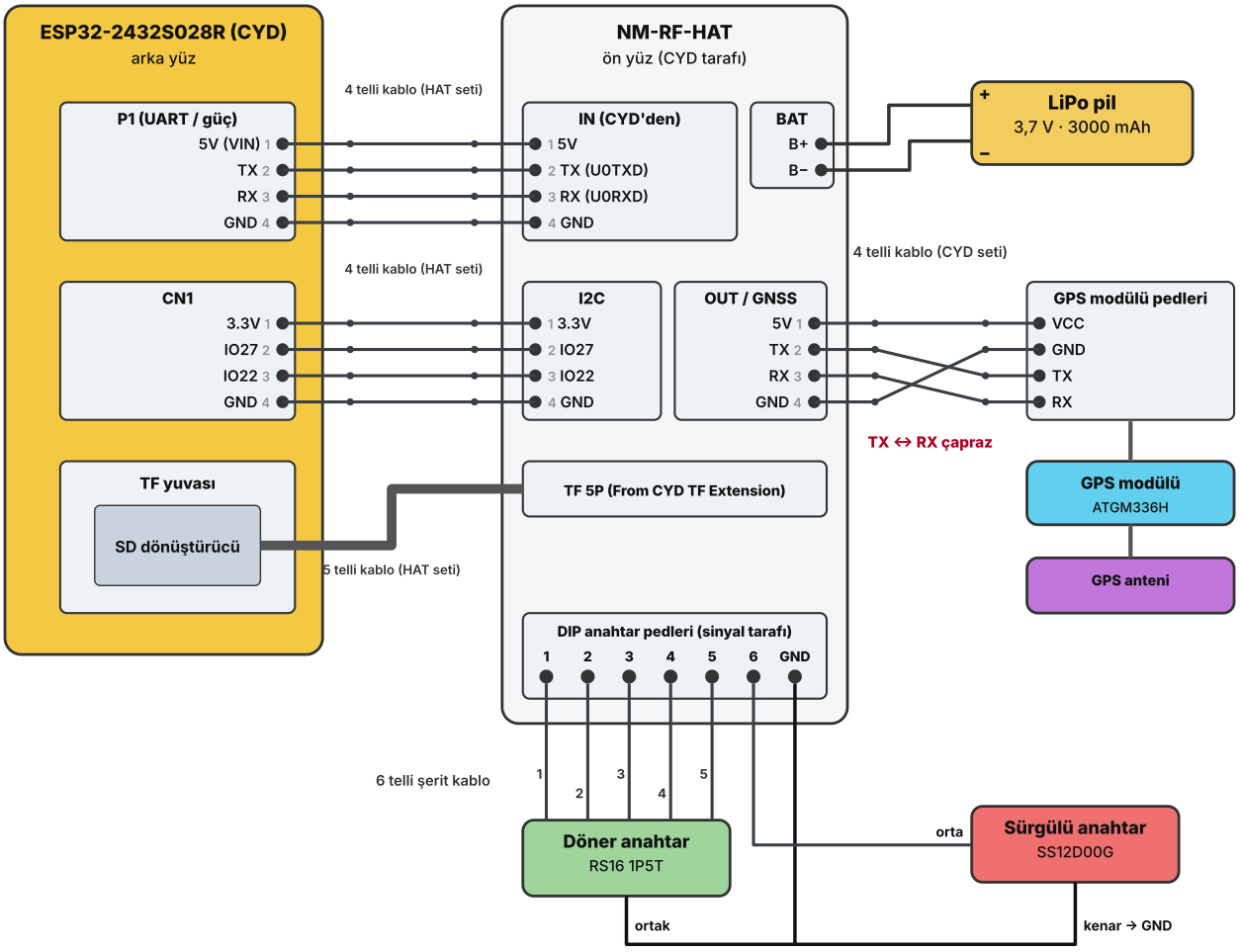
- Basılmış kasa, ön kapak ve düğme (CYM Case 2432S028R RF-HAT, revizyon 2)
- ESP32-2432S028R kartı ve setinden: 4 adet M3 × 7 vida (ön kapak için), kalem ve 4 telli MX1,25 fişli kablo (GPS için)
- NM-RF-HAT ve setinden: 4 adet 15 mm pirinç ara somun (iki ucu dişi), 4 adet M3 × 6 vida (arka için), iki SMA anten, iki adet 4 telli kablo, TF uzatma adaptörü (SD dönüştürücü) ve 5 telli kablosu
- LiPo pil 3,7 V 3000 mAh, en fazla 10,5 mm kalın, MX1,25 fişli, korumalı
- GPS modülü ATGM336H (16 × 14 × 5,5 mm) ve anteni (19 × 6 × 5,5 mm, kablo 90 mm)
- Döner anahtar RS16 1P5T (M9 somun ve kilit pulu ile) ve 6 telli ince şerit kablo (≈15 cm)
- Sürgülü anahtar SS12D00G, kol boyu 3 mm, ve 2 ince tel
- İnce çift taraflı bant, makaron, lehim takımı, ölçü aleti, yan keski, cımbız, sıcak silikon



Yerleşim (tasarım): solda kasanın içi, HAT yerinde (önden bakış); sağda ön kapağın içi – GPS modülü (sağ altta) ve anten (üstte) cepleri, döner anahtar yuvası, diller ve merkezleme duvarı.

Bağlantı şeması

Hangi tel nereden nereye gider: CYD ile HAT arasında HAT setindeki iki 4 telli kablo ve SD dönüştürücünün 5 telli kablosu; pil HAT'ın BAT soketine; GPS modülü HAT'ın OUT / GNSS soketine (TX ile RX çapraz); döner anahtar ve sürgülü anahtar HAT'taki DIP anahtarın pedlerine bağlanır. Kablo renkleri setten sete değişebilir; soket ve ped adlarına göre bağlayın.



Gri sayılar pin numaralarıdır; HAT setindeki kablolar pin 1'i pin 1'e bağlar. DIP'in 6 kolu OFF kalır; modül döner, açma/kapama sürgülü anahtarla.
Her çizgi bir teldir; uçlarındaki adlar soket ve ped adlarıdır. Pilin artı ucunu ölçü aletiyle doğrulayın.

> Dikkat: CYD'nin USB soketinden yazılım yüklerken sürgülü anahtarı kapalı (O) tutun; HAT CYD'yi P1 soketinden beslediği için iki kaynak aynı anda bağlanmamalıdır. Pil HAT'ın CHARGE yazılı USB-C soketinden şarj olur (500 mA); sürgülü anahtar kapalıyken de şarj olur, çünkü anahtar yalnızca DIP 6 (BAT) ile GND arasındadır.

Döner anahtar konumları

Konum	Ön yüz yazısı	HAT pedi	Modül
1	CC1101	DIP 1	433 MHz verici-alıcı (sol SMA anten)
2	NRF24	DIP 2	2,4 GHz verici-alıcı (sağ SMA anten)
3	PN532	DIP 3	NFC okuyucu (arka yüzdeki NFC alanı)
4	IR	DIP 4	IR verici (sağ duvar IR TX) ve alıcı (IR RX)
5	RF433	DIP 5 (433_ASK)	433 MHz OOK/ASK verici-alıcı (HAT'taki yay anten)

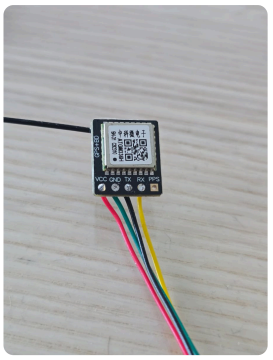
Döner anahtar, HAT'taki DIP anahtarın 1–5 kollarının yerini alır: aynı anda yalnızca seçili modül açıktır. Modülü değiştirdikten sonra CYM'de ilgili menüye girin; GPS modülü döner anahtardan bağımsız olarak her zaman beslenir.

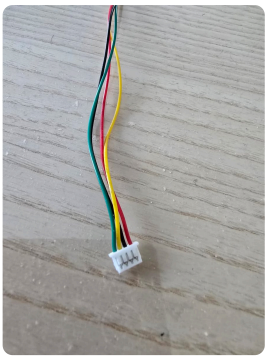
Hazırlık: lehim işleri (masada, kasaya bir şey koymadan önce)

Hazırlık 1 GPS modülüne kabloyu lehimleyin

CYD setinden çıkan 4 telli MX1,25 fişli kablonun fişli ucu HAT'ın OUT / GNSS soketine takılır. Diğer uçtaki fişleri kesin ve telleri doğrudan GPS modülünün pedlerine lehimleyin (VCC, GND, TX, RX); pin başlığı ön kapaktaki cebe sığmaz. Telleri modüle yatık çıkarın.

Bağlantı: GNSS 5V → GPS VCC, GNSS TX → GPS RX, GNSS RX → GPS TX, GNSS GND → GPS GND; TX ile RX çaprazdır. Kablo renkleri setten sete değişebilir; soketteki ve modüldeki yazılara göre bağlayın.



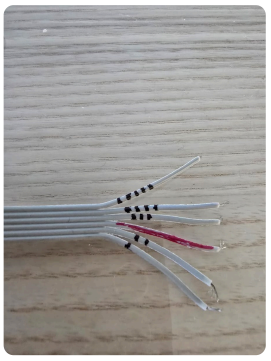


Hazırlık 2 Döner anahtarı hazırlayın

Kullanılmayan ayakları kökünden kesin. Kullanılan 6 ayağı (ortak uç + 5 konum) birbirine değmeyecek boyda kısaltın ve 90° yatırın; düz ayaklar kasaya sığmaz. 6 telli şerit kabloyu lehimleyin, lehimleri makaronla ya da sıcak silikonla yalıtın.

Hangi telin hangi konuma gittiğini, ölçü aletiyle anahtarı çevirerek bulun ve tellerin ucuna işaretleyin (fotoğrafta keçeli kalemle 1–5 çizgi).



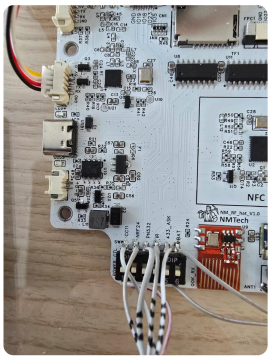


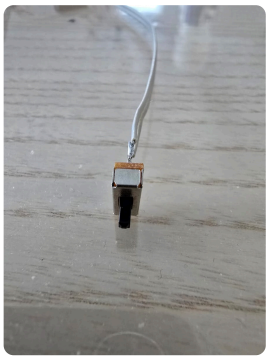
Hazırlık 3 Anahtar tellerini HAT'a lehimleyin

HAT'taki DIP anahtarın 6 kolunun hepsini OFF konumuna getirin. Döner anahtarın konum tellerini DIP'in sinyal tarafındaki pedlere sırayla lehimleyin: 1 CC1101, 2 NRF24, 3 PN532, 4 IR, 5 433_ASK. Ortak ucu GND'ye bağlayın (DIP'in diğer tarafındaki pedler ortak GND'dir).

Sürgülü anahtarın orta ayağını DIP 6'nın (BAT) sinyal pedine, kenar ayaklarından birini GND'ye bağlayın. Anahtar açıkken (I) HAT pil gücünü açar.

> Lehimden sonra DIP kollarına dokunmayın; herhangi biri ON kalırsa iki modül aynı anda açılır.



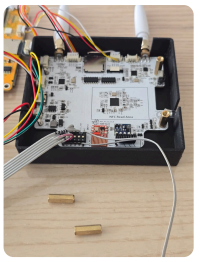
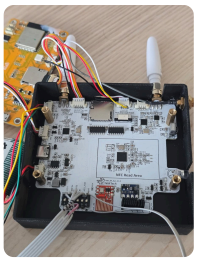


Montaj adımları

Adım 1 HAT'ı kasaya vidalayın

HAT'ı kartın arka yüzü (NFC alanı) kasanın arka duvarına gelecek şekilde önden kasaya indirin: iki SMA soketi üst duvardaki yarıklara, IR LED'i sağ duvardaki IR TX yarığına girer. Dört M3 × 6 vidayı arkadan, HAT'ın deliklerinden geçirip içeride tuttuğunuz 15 mm ara somunlara takın.

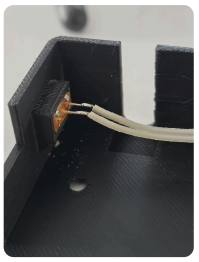
> Fotoğraflar önceki deneme baskısındandır; kasanın iç ayrıntıları güncel sürümde biraz farklıdır.

Adım 2 Sürgülü anahtarı yuvasına takın

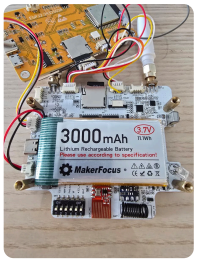
Anahtarı sol duvarın üstündeki yuvaya içeriden, bacak tarafı en son girecek şekilde yana kaydırın; kolu duvardaki pencereden dışarı çıkar. I konumu açık, O konumu kapalıdır. Gerekirse ince çift taraflı bantla sabitleyin.

> Fotoğraf, aynı kasanın NM-CYD-C5 sürümünden; bu bölüm iki sürümde aynıdır.



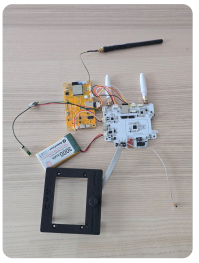
Adım 3 Pili yerleştirin

Pili ince çift taraflı bantla HAT'ın ön yüzüne, ara somunların arasına yapıştırın. Fişini HAT'ın BAT soketine takmadan önce kutupları ölçü aletiyle doğrulayın; anahtar kapalı (O) olsun.



Adım 4 CYD ile HAT'ı kablolayın

SD dönüştürücüyü CYD'nin microSD yuvasına takın, 5 telli kablosunu HAT'taki "5P From CYD TF Extension" soketine bağlayın. İki 4 telli kabloyla CYD P1 ↔ HAT IN ve CYD CN1 ↔ HAT I2C soketlerini birleştirin. Kabloları CYD'yi yerine indirince sıkışmayacak şekilde yatırın.



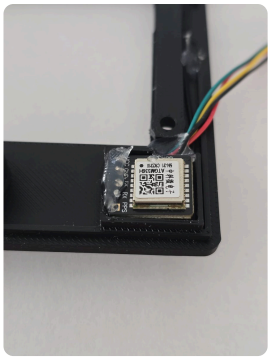

Adım 5 Döner anahtarı ön kapağa takın

Anahtarı ön kapağın içinden yuvasına sokun; gövdedeki kilit pimi Ø2,3 deliğe oturur. M9 somunu önden, havşanın içinde sıkın. Anahtarı CC1101 konumuna (Hazırlık 2'de 1 olarak işaretlediğiniz, DIP 1'e giden konum) getirin ve düğmeyi işaret çizgisi CC1101 yazısını gösterecek şekilde mile bastırın.

Çevirerek deneyin: işaret, her konumda o konumun bağlı olduğu modülün yazısını göstermeli (CC1101, NRF24, PN532, IR, RF433). Göstermiyorsa düğmeyi çekip yeniden takın ya da telleri kontrol edin.




Adım 6 GPS modülünü ve antenini ön kapağa yerleştirin





Anten fişini GPS modülündeki altın renkli sokete bastırarak takın. Modülü, LED'li yüzü kapağa bakacak ve LED'i kapaktaki GPS deliğine gelecek şekilde sol alttaki cebine (önden bakınca) bastırın; teller cebin açıklığından çıkar. Anteni üstteki cebine, seramik yüzü kapağa bakacak şekilde yerleştirin. Gerekirse ince bantla sabitleyin.

GPS kablosunun fişini HAT'ın OUT / GNSS soketine takın.

> Fotoğraf, aynı kasanın NM-CYD-C5 sürümünden; bu bölüm iki sürümde aynıdır.

Adım 7 Kapatmadan önce deneyin



Anahtarı açın (I). CYD açılmalı, ekran aydınlatması yanmalı. Yazılımı yüklediyseniz döner anahtarı çevirip modülleri deneyin (Bölüm 4); yüklemediyseniz önce yazılımı yükleyin.

Adım 8 CYD'yi oturtun, ön kapağı vidalayın





CYD'yi ekran öne bakacak şekilde ara somunların üzerine indirin; hiçbir tel kart ile ara somunlar arasında kalmamalı. Ön kapağı takın: merkezleme duvarı kasanın içine, üç dil kasadaki yarıklara girer. Dört M3 × 7 vidayı önden çapraz sırayla, eşit ve aşırı sıkmadan takın.

> Ekran koruma folyosunun yeşil çekme dili varsa kapağın altında kalmasın; folyoyu çıkarın ya da dili kesin.

Adım 9 Antenler, kalem, SD kart ve son kontrol





İki SMA anteni üstteki soketlere takın: CC1101 solda, NRF24 sağda. Kalemi sol alt köşedeki ağızdan kanala sokun; başı ağızdaki çukura oturur, yanındaki çentikten tutularak çekilir. SD kartı üst duvardaki SD yarığından HAT'ın yuvasına takın.

Şarj için HAT'ın USB-C soketini (sol duvar, CHARGE) kullanın; yanındaki iki LED cepten görünür. Yazılım yüklemek için CYD'nin MICRO veya USB-C soketini kullanın; CHARGE soketinden haberleşme yapılamaz.

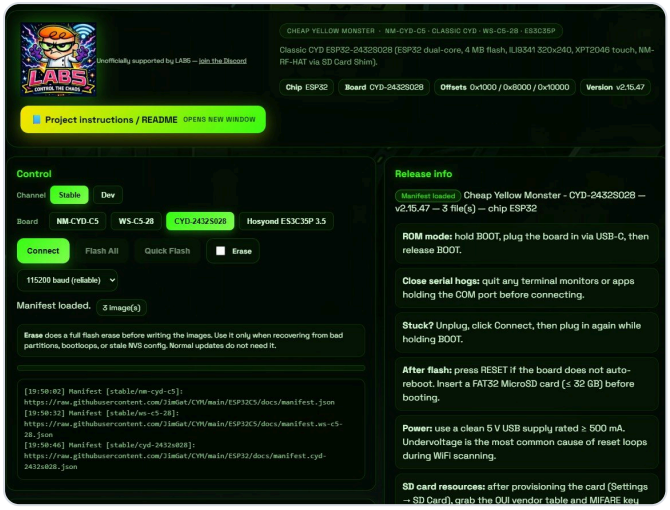
Bölüm 4 – Yazılım

Web Flasher ile yazılım yükleme

Yazılımı USB sürücüsü veya IDE gerektirmeden tarayıcı üzerinden yükleyebilirsiniz.

URL: https://jimgat.github.io/CYM/

1. Sürgülü anahtarı kapatın (O).
2. Chrome veya Edge tarayıcıda jimgat.github.io/CYM/ adresini açın ve "CYD-2432S028" kartını seçin.
3. CYD'yi MICRO veya USB-C soketinden bilgisayara bağlayın, bağlan (Connect) ve "Flash" butonlarına tıklayın; yükleme bitene kadar bekleyin.
4. CYM açıldığında Settings → Hardware Options → NM-RF-HAT ekranında Enable'a dokunun (Status: ENABLED görünür).
5. Modülü döner anahtarla seçin (Bölüm 3, döner anahtar konumları).



Web Flasher arayüzü – "CYD-2432S028" kartı seçilmiş.

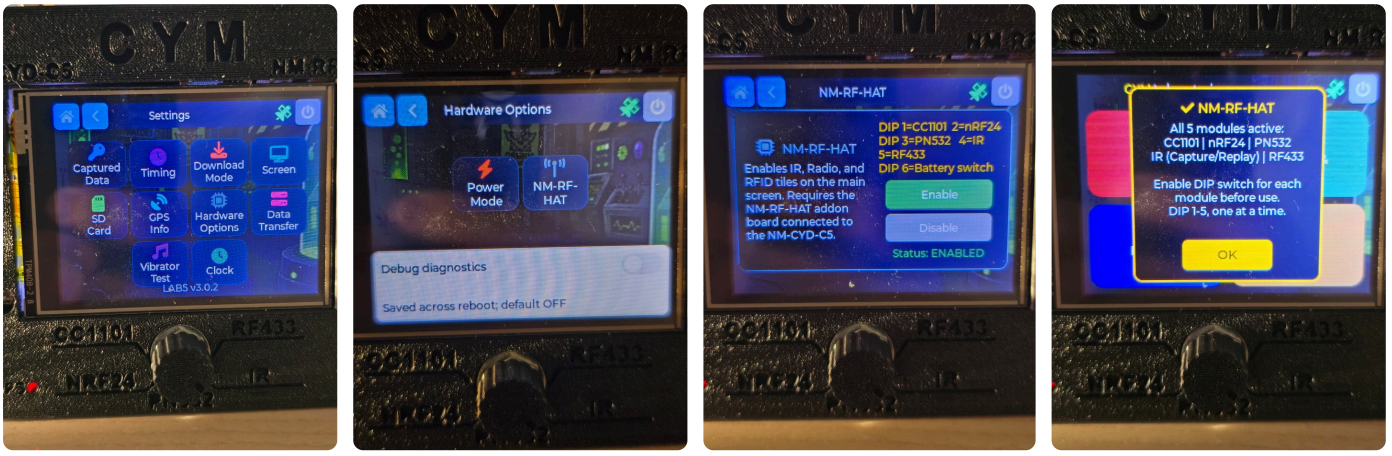
Lisans – CC BY-NC-ND 4.0

CYM Case 2432S028R RF-HAT tasarımı ve bu kılavuz, Creative Commons Atıf–GayriTicari–Türetilemez 4.0 lisansıyla paylaşılmıştır (@birolt29 @alen29).

- **Serbest:** kasayı kendiniz için basmak ve kullanmak; dosyaları değiştirmeden, kaynağı ve tasarımcıları belirterek paylaşmak.
- **İzin alınmadan yapılamaz:** basılı kasayı ya da dosyaları satmak veya ticari amaçla kullanmak; değiştirilmiş dosyaları yayınlamak.
- Lisans metni: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
- CYM yazılımı ayrı bir projedir ve kendi lisansına tabidir. Kart ve parça adları üreticilerinin markalarıdır.

> Web Flasher yalnızca Chrome ve Edge tarayıcılarda çalışır (Web Serial API gerektirir). Safari ve Firefox desteklenmez.

NM-RF-HAT'ı etkinleştirme



NM-RF-HAT'ı açma: Settings → Hardware Options → NM-RF-HAT → Enable; ardından her modül için döner anahtarı ilgili konuma getirin. (Ekran görüntüleri NM-CYD-C5 ile çekilmiştir.)